UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

ACT 16 - LA VERDAD EN LOS BITS

CNO IV Programación WAP

Maestro: Servando López Contreras

Lopez Alcocer Monica Isabel - 179827

ÍNDICE

PARTE I. Adquisición de evidencia mediante imagen forense bit a bit 3

1. Obtención del instalador de FTK Imager 3
2. Instalación de FTK Imager con permisos de administrador 3
3. Ejecución de una instancia de FTK Imager 4
4. Adquisición del material digital con Create Disk Image 4
5. Configuración de la información de la evidencia 7
6. Selección de la carpeta de destino y nombre de la imagen 8
7. Inicio de la adquisición 9
8. Marcas de tiempo del proceso de adquisición 9

PARTE II. Formatos de imagen forense 10

9. ¿Qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)? 10
10. ¿Qué tipo de formato se refiere el E01? 11
11. ¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01? 11

PARTE III. Resultados de la adquisición 11

12. Resultados finales: sectores copiados y valores hash 11
13. ¿Cuántos archivos fueron generados? 12
14. Archivo de texto con la información detallada del proceso 13

PARTE IV. Análisis de resultados 14

PARTE V. Líneas de investigación propuestas 15

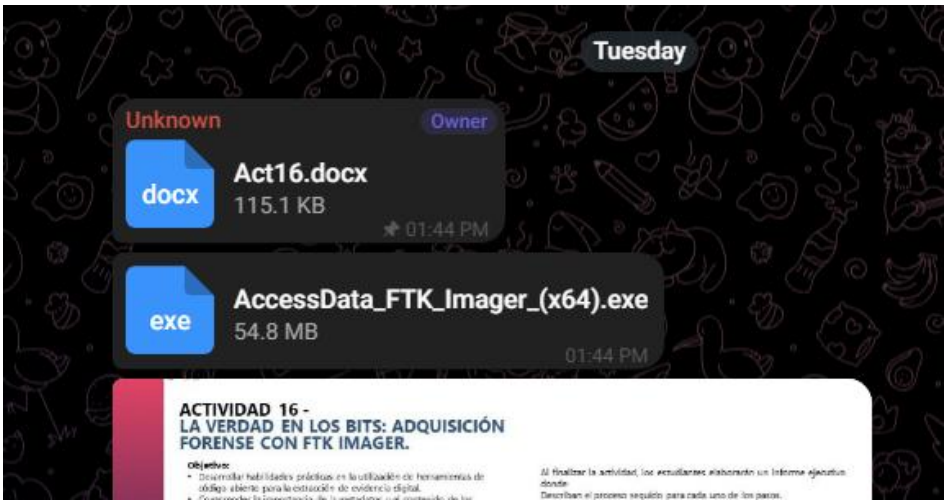
CONCLUSIÓN 16

P A R T E I . Adquisición de evidencia mediante imagen forense bit a bit

1 Obtención del instalador de FTK Imager.

El docente compartió por Telegram el material de la práctica: el documento **Act16.docx** con las instrucciones, la imagen con el objetivo y la rúbrica de la actividad, y el instalador **AccessData_FTK_Imager_(x64).exe** (54.8 MB). El instalador se descargó en la carpeta **Descargas** del equipo, por lo que no fue necesario obtenerlo desde el sitio de Exterro.

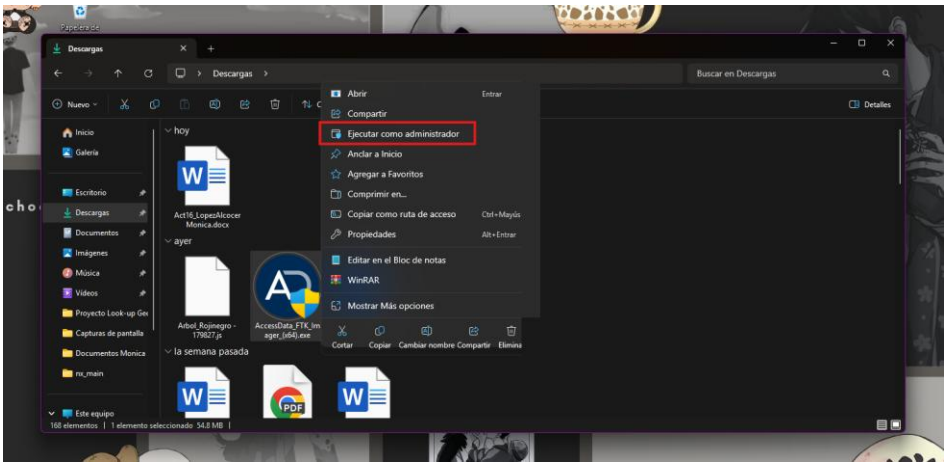
FTK Imager es una herramienta gratuita, desarrollada originalmente por AccessData (hoy parte de Exterro), que permite crear imágenes forenses de discos duros, memorias USB o tarjetas de memoria y previsualizar su contenido sin modificar los datos originales.



C A P T U R A 1. *Material proporcionado por el docente vía Telegram: Act16.docx e instalador de FTK Imager*

2 Instalación de FTK Imager con permisos de administrador.

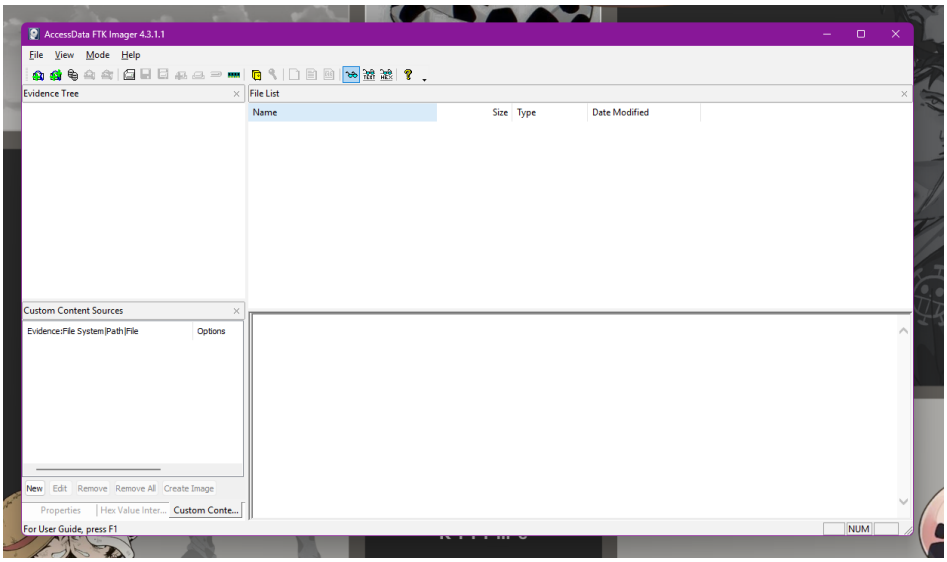
Desde la carpeta Descargas se ejecutó el instalador **AccessData_FTK_Imager_(x64).exe** con clic derecho > **Ejecutar como administrador**, ya que la herramienta necesita acceso de bajo nivel a las unidades físicas del equipo. Se siguió el asistente (aceptar la licencia, elegir la carpeta de instalación y finalizar) dejando las opciones por defecto.



CAPTURA 2. *Instalador AccessData_FTK_Imager_(x64).exe ejecutado como administrador*

3 Ejecución de una instancia de FTK Imager.

Al abrir la herramienta (también como administrador) aparece la interfaz de **FTK Imager 4.3.1.1** con sus paneles: **Evidence Tree** (árbol de evidencias), **File List** (lista de archivos), **Custom Content Sources**, **Properties**, **Hex Value Interpreter** y el visor de contenido. En este punto todavía no hay ninguna evidencia cargada.

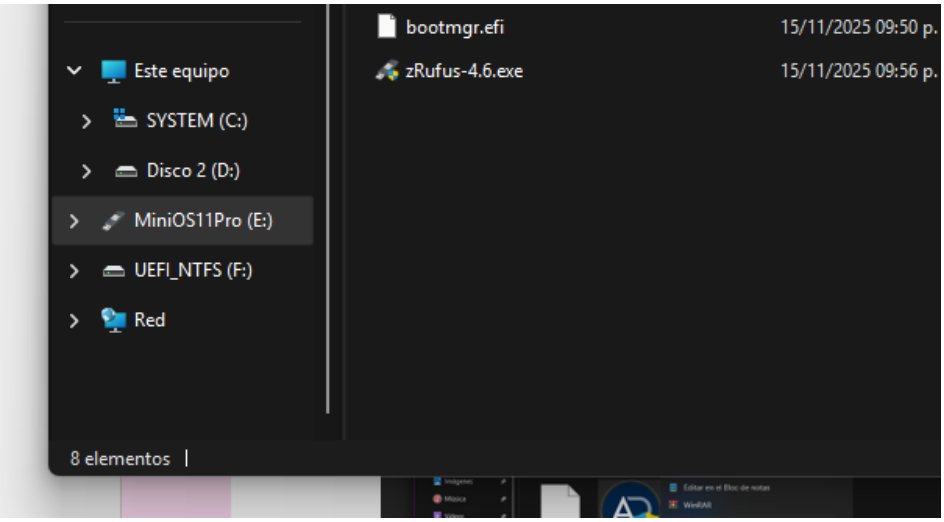


CAPTURA 3. *Interfaz principal de FTK Imager 4.3.1.1 al iniciar*

4 Adquisición del material digital con Create Disk Image.

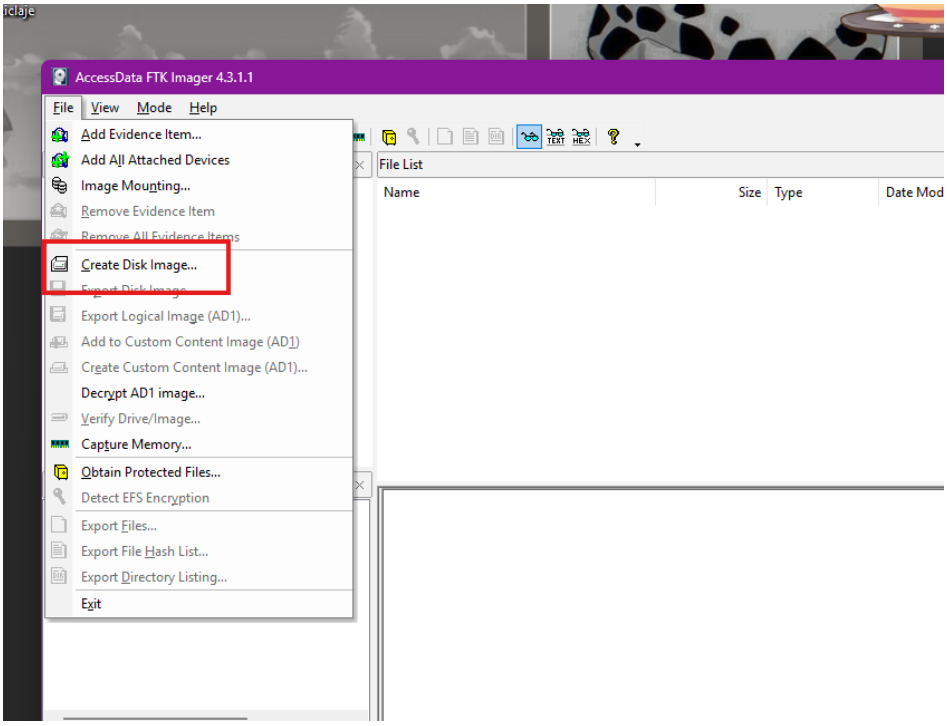
Se conectó una memoria USB personal para que funja como evidencia. Windows la reconoció como **dos unidades**, **MiniOS11Pro (E:)** y **UEFI_NTFS (F:)**, porque se trata de una memoria booteable creada con Rufus: contiene el sistema portátil MiniOS 11 Pro en una partición y, en otra pequeña, el

arranque UEFI:NTFS. En la raíz se observan archivos como **bootmgr.efi** y **zRufus-4.6.exe**, con fecha del 15/11/2025.



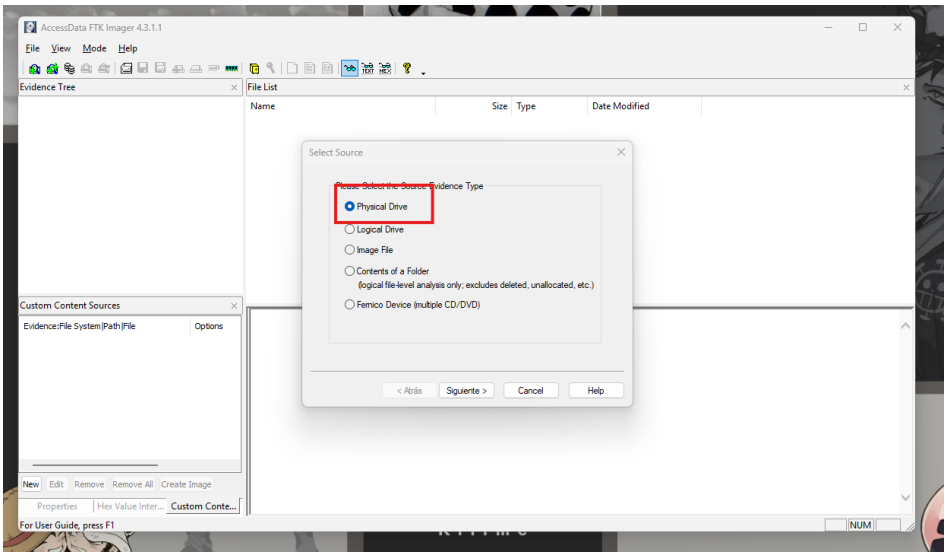
CAPTURA 4. *Memoria USB conectada: unidades MiniOS11Pro (E:) y UEFI_NTFS (F:)*

Después se abrió **File > Create Disk Image…**.



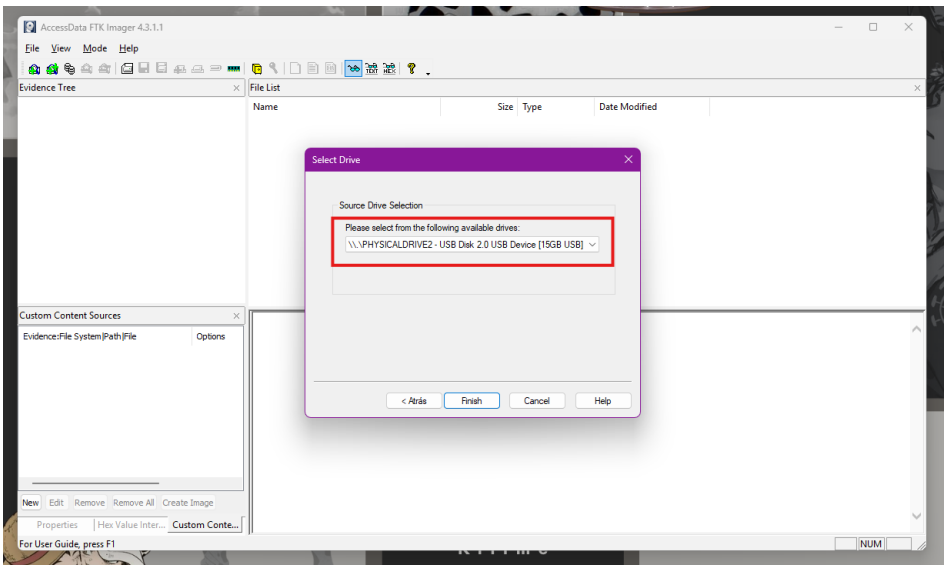
CAPTURA 5. *Menú File > Create Disk Image…*

En la ventana **Select Source** se eligió **Physical Drive** para copiar el dispositivo completo sector por sector (tabla de particiones, ambas particiones, espacio no asignado y archivos borrados incluidos), y no solo una de las unidades lógicas E: o F:.



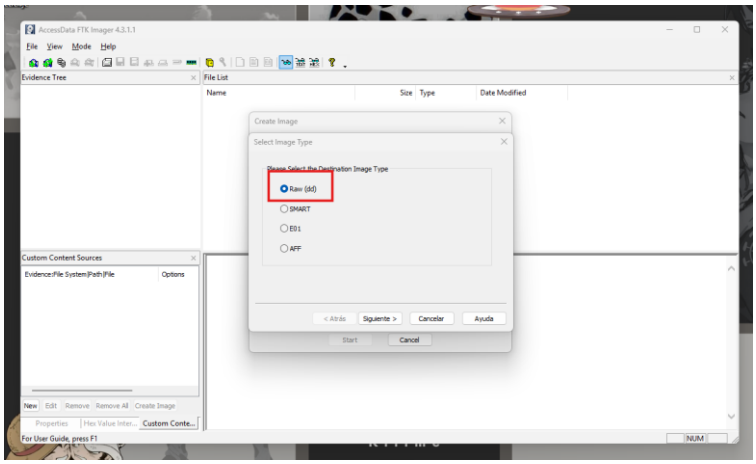
CAPTURA 6. *Select Source con la opción Physical Drive*

En **Select Drive** se revisó la lista de discos para no confundir la evidencia con los discos internos del equipo; por ejemplo, **PHYSICALDRIVE1** corresponde a un SSD **ADATA SU630 de 480 GB**, por lo que se descartó. Se seleccionó **\\.\PHYSICALDRIVE2 – USB Disk 2.0 USB Device [15GB USB]**, que es la memoria completa (no las unidades E: o F: por separado).



CAPTURA 7. *Select Drive: \\.\PHYSICALDRIVE2 – USB Disk 2.0 USB Device [15GB USB]*

Se dio clic en **Finish** y, en **Image Destination(s)**, en **Add…**, donde se eligió el tipo de imagen **Raw (dd)**.

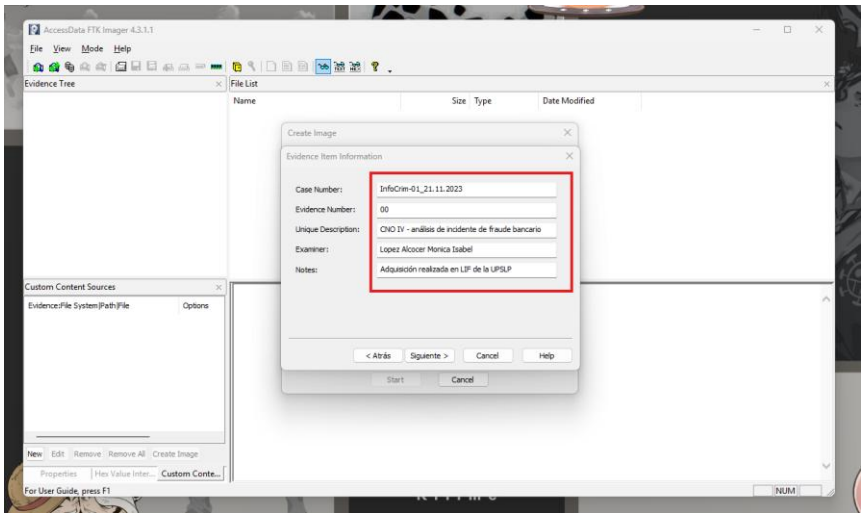


CAPTURA 8. *Select Image Type con el formato Raw (dd)*

5 Configuración de la información de la evidencia (Evidence Item Information).

Se capturaron los datos del caso, que FTK Imager guarda en el reporte de la adquisición:

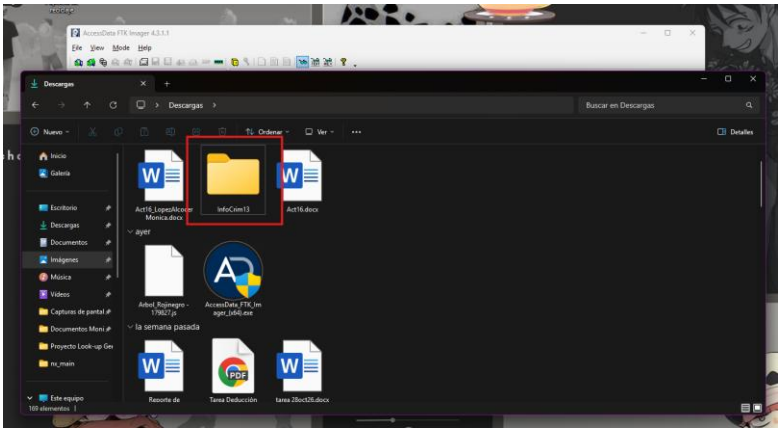
Campo	Valor capturado
Case Number	InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number	00
Unique Description	CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario
Examiner	Lopez Alcocer Monica Isabel
Notes	Adquisición realizada en LIF de la UPSLP



CAPTURA 9. *Evidence Item Information con los datos del caso*

6 Selección de la carpeta de destino y nombre de la imagen.

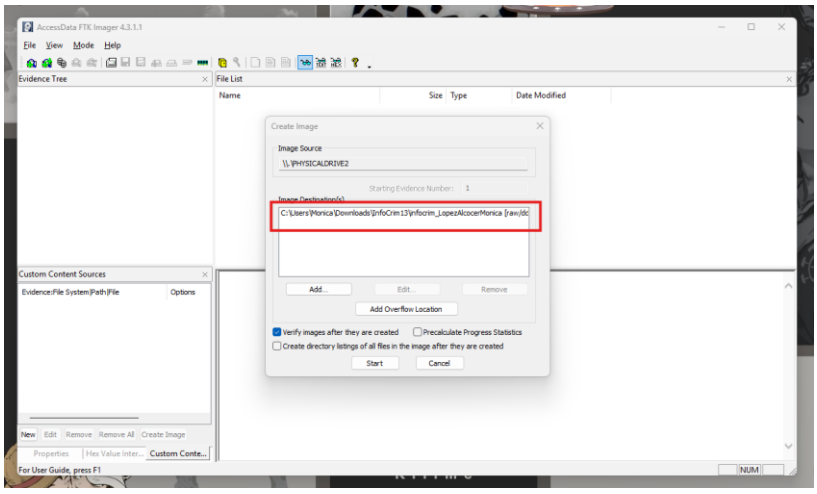
Como destino se creó la carpeta **InfoCrim13** dentro de **Descargas** (C:\Users\Monica\Downloads\InfoCrim13).



CAPTURA 10. *Carpeta InfoCrim13 creada en Descargas como destino de la imagen*

En la ventana **Select Image Destination** se indicó esa carpeta y, en **Image Filename**, el nombre **infocrim_LopezAlcocerMonica** (sin extensión). Se dejó el tamaño de fragmento por defecto (**Image Fragment Size: 1500 MB**); la compresión no aplica al formato dd y la opción **Use AD Encryption** se dejó desactivada, ya que la práctica no requiere cifrar la imagen. Como dd no comprime, la imagen pesa lo mismo que toda la memoria, así que se verificó que el disco tuviera espacio suficiente.

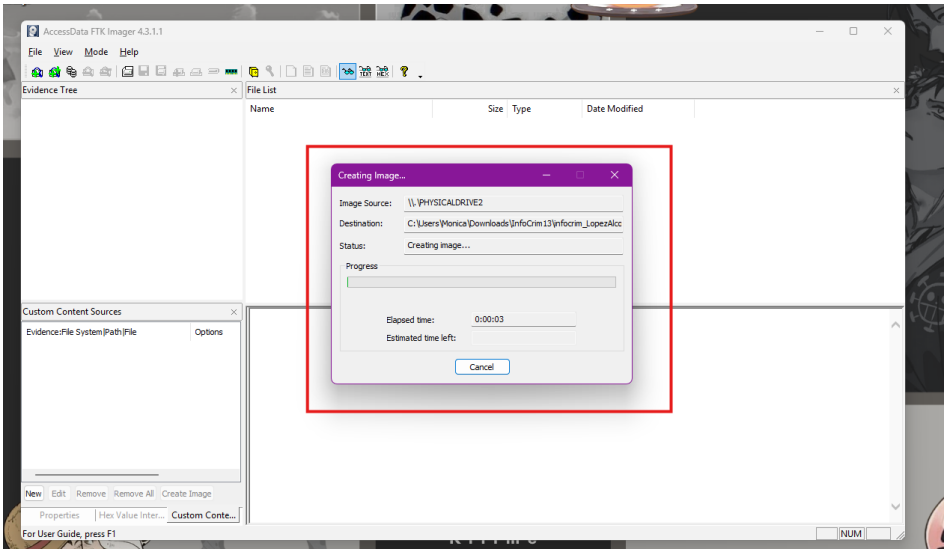
De regreso en la ventana **Create Image** quedaron como origen **\\.\PHYSICALDRIVE2** y como destino **…\InfoCrim13\infocrim_LopezAlcocerMonica [raw/dd]**. Se dejó marcada la opción **Verify images after they are created** y sin marcar **Create directory listings…**, por lo que no se generó la lista de archivos en .csv.



CAPTURA 11. *Create Image: origen PHYSICALDRIVE2, destino en InfoCrim13 y verificación activada*

7 Inicio de la adquisición.

Con todo configurado se dio clic en **Start**. Se abrió la ventana **Creating Image…**, que muestra el origen (PHYSICALDRIVE2), el destino, el estado "Creating image…", una barra de progreso y el tiempo transcurrido (en la captura, 0:00:03 al iniciar). Al terminar la copia, FTK Imager ejecutó automáticamente la verificación de la imagen.



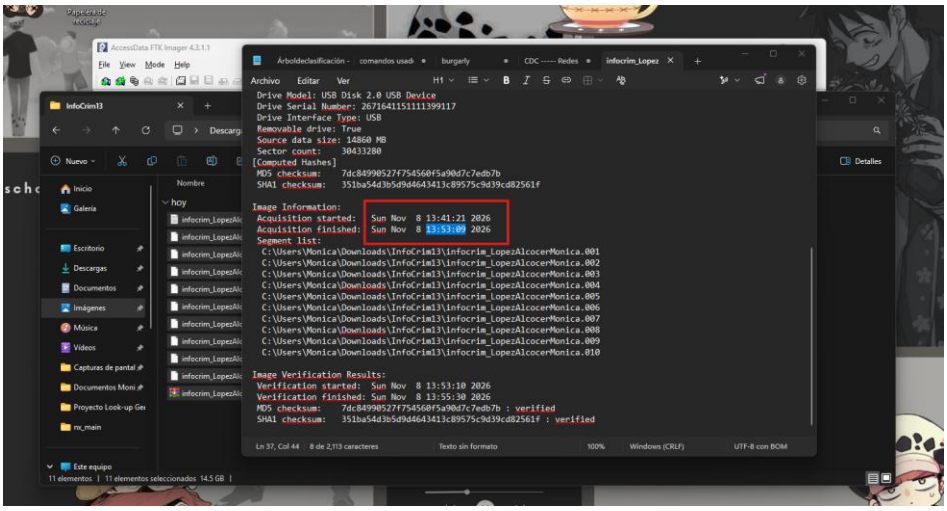
CAPTURA 12. *Creating Image: inicio de la adquisición*

8 Marcas de tiempo del proceso de adquisición de material digital.

Las horas se tomaron del reporte .txt generado por FTK Imager ("Acquisition started/finished" y "Verification started/finished"), del domingo 8 de noviembre de 2026:

Marca de tiempo	Valor
Hora de inicio de adquisición en LIF (desde la selección del ítem hasta hacer clic en Start)	13:41:21
Hora de término de adquisición	13:53:09
Tiempo transcurrido	00:11:48 (11 min 48 s)
Inicio de la verificación	13:53:10
Término de la verificación	13:55:30 (2 min 20 s)

Sumando la adquisición y la verificación, el proceso completo duró **14 min 9 s** (de 13:41:21 a 13:55:30).



CAPTURA 13. *Reporte .txt: horas de adquisición, lista de segmentos y verificación*

PARTE II. Formatos de imagen forense

9 ¿Qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?

Raw (dd) es una imagen en formato **crudo**: una copia exacta, bit a bit y sector por sector, del dispositivo, sin compresión y sin encabezados ni metadatos añadidos. Su nombre viene del comando **dd** de Unix/Linux, que copia datos a bajo nivel.

La imagen ocupa lo mismo que el dispositivo original y puede dividirse en fragmentos (.001, .002…), como ocurrió en esta práctica. Su gran ventaja es la **compatibilidad universal**: prácticamente cualquier herramienta forense o sistema puede leerla. Su desventaja es que no guarda dentro de sí la información del caso ni los hash, así que esos datos se conservan aparte (aquí, en el archivo .txt).

10 ¿Qué tipo de formato se refiere el E01?

E01 corresponde al **Expert Witness Format (EWF)**, creado para la herramienta EnCase y convertido en un estándar de facto en informática forense. Además de la copia bit a bit, guarda **dentro del mismo archivo** los metadatos del caso (número de caso, examinador, notas, fechas), sumas de verificación **CRC** por bloques de datos y el **hash MD5** de toda la adquisición.

Permite **compresión**, lo que reduce el tamaño de la imagen, y se divide en segmentos .E01, .E02, .E03… Como la información de integridad viaja con la propia imagen, facilita demostrar que la evidencia no ha sido alterada.

11 ¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?

SMART (extensión .s01) es el formato de la herramienta forense SMART de ASR Data, orientada a Linux. Igual que E01, guarda la copia bit a bit junto con metadatos y permite compresión y segmentación; de hecho, ambos parten de una estructura similar derivada del formato Expert Witness.

La diferencia principal está en el **uso y el soporte**: E01 es el estándar de facto, aceptado por casi todas las herramientas forenses (EnCase, FTK, Autopsy, X-Ways) e integra la verificación por CRC y hash en la imagen; SMART tiene un soporte mucho más limitado fuera de su propio ecosistema. Por eso, cuando se necesita compresión y metadatos integrados, E01 es la opción preferida, y SMART se usa sobre todo en entornos Linux que trabajan con esa herramienta.

Característica	Raw (dd)	SMART (.s01)	E01 (EWF)
Copia bit a bit	Sí	Sí	Sí
Compresión	No	Sí	Sí
Metadatos del caso dentro de la imagen	No (se guardan aparte)	Sí	Sí
Segmentos	.001, .002…	.s01, .s02…	.E01, .E02…
Compatibilidad	Universal	Limitada	Muy amplia (estándar de facto)

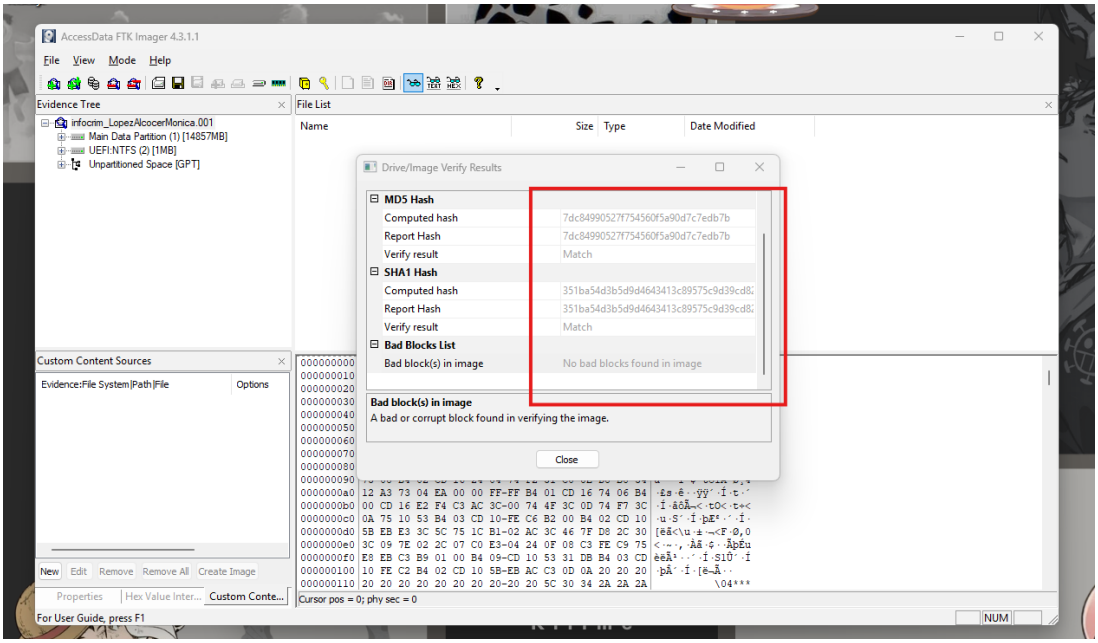
PARTE III. Resultados de la adquisición

12 Resultados finales: sectores copiados y valores hash.

Al terminar, FTK Imager mostró la ventana **Drive/Image Verify Results**, donde compara el hash calculado al leer la memoria (**Computed hash**) con el hash obtenido de la imagen ya creada (**Report hash**). Para documentarla, la imagen se cargó como evidencia (**File > Add Evidence Item > Image File**) y se ejecutó de nuevo **Verify Drive/Image**; en el Evidence Tree se observan también las particiones de la memoria.

Resultado	Valor
Origen	\\.\PHYSICALDRIVE2 – USB Disk 2.0 USB Device
Sectores copiados	30,433,280

Resultado	Valor
Hash MD5	7dc84990527f754560f5a90d7c7edb7b
Hash SHA-1	351ba54d3b5d9d4643413c89575c9d39cd82561f
Resultado de la verificación	MD5: Match · SHA-1: Match
Bad blocks	No bad blocks found in image



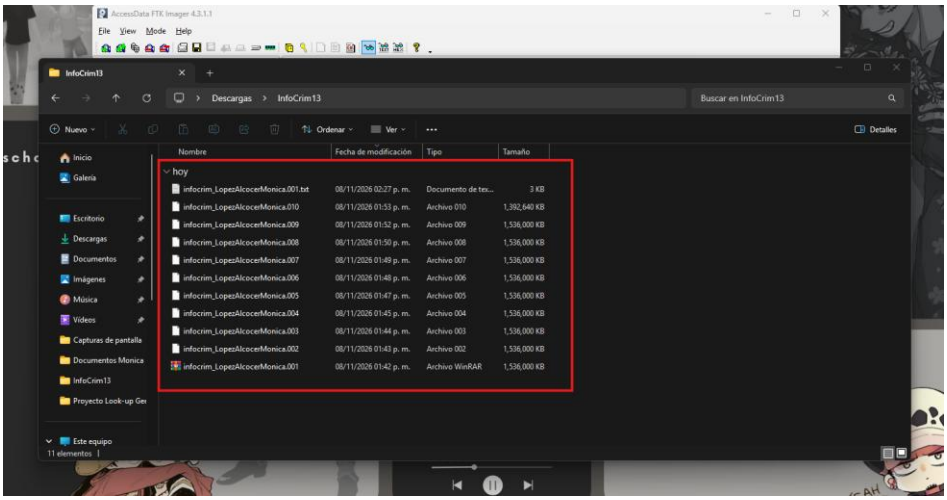
CAPTURA 14. *Drive/Image Verify Results: MD5 y SHA-1 con resultado Match*

13 ¿Cuántos archivos fueron generados?

En la carpeta **InfoCrim13** se generaron **11 archivos**, que en total ocupan **14.5 GB**:

- **10 segmentos de la imagen Raw (dd)**, de **infocrim_LopezAlcocerMonica.001** a **.010**: los nueve primeros de 1,536,000 KB (1500 MB, el tamaño de fragmento elegido) y el último de 1,392,640 KB (1360 MB), con el resto de los datos.
- **infocrim_LopezAlcocerMonica.001.txt** (3 KB): el reporte de la adquisición.

La imagen se dividió en 10 partes porque la memoria tiene 14,860 MB de datos: 9 fragmentos × 1500 MB = 13,500 MB, más 1360 MB del último. No hay archivo .csv porque no se activó Create directory listings. Windows muestra el .001 con ícono de WinRAR solo por su extensión; no es un archivo comprimido.



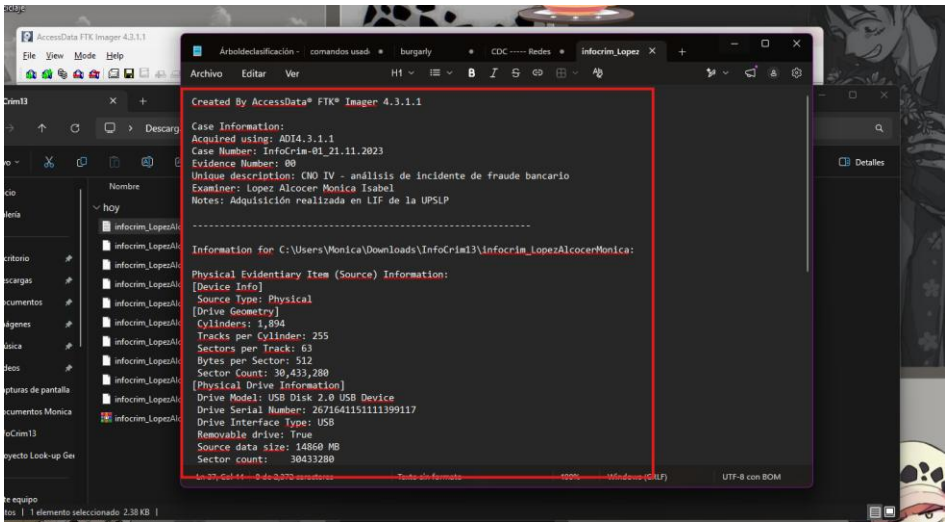
CAPTURA 15. *Archivos generados en InfoCrim13: segmentos .001 a .010 y reporte .txt*

14 Archivo de texto con la información detallada del proceso.

El archivo **infocrim_LopezAlcocerMonica.001.txt**, generado junto a la imagen, funciona como acta de la adquisición. Incluye la información del caso capturada en el paso 5, las horas de adquisición y verificación, la lista de los 10 segmentos y los hash MD5 y SHA-1 marcados como "verified". Además, registra los datos del dispositivo de origen:

Dato del reporte	Valor
Creado con	AccessData FTK Imager 4.3.1.1 (Acquired using: ADI4.3.1.1)
Source Type	Physical
Drive Model	USB Disk 2.0 USB Device
Drive Serial Number	2671641151111399117
Drive Interface Type	USB (Removable drive: True)
Geometría	1,894 cilindros · 255 pistas por cilindro · 63 sectores por pista
Bytes per Sector	512
Sector Count	30,433,280
Source data size	14,860 MB

Este archivo se anexa al envío de la práctica.



CAPTURA 16. *Reporte .txt: información del caso y del dispositivo de origen*

PARTE IV. Análisis de resultados

Integridad de la evidencia

El dato más importante de la adquisición son los **hash**. MD5 y SHA-1 generan una "huella digital" del contenido: si cambiara un solo bit de la imagen, el valor sería completamente distinto. En esta práctica, el hash calculado al leer la memoria coincidió con el de la imagen en ambos algoritmos (**MD5 7dc84990…edb7b** y **SHA-1 351ba54d…2561f**, resultado **Match**), sin bloques dañados, y el reporte los marca como "verified". Esto demuestra que la copia es idéntica al original y que el análisis puede hacerse sobre ella. Usar dos algoritmos refuerza la verificación, porque MD5 y SHA-1 tienen debilidades conocidas ante colisiones provocadas y es prácticamente imposible que ambos coincidan a la vez con datos distintos.

Comprobación del tamaño

Una imagen dd no comprime ni añade datos, así que debe medir exactamente lo mismo que el dispositivo: **30,433,280 sectores × 512 bytes = 15,581,839,360 bytes = 14,860 MB**, que coincide con el "Source data size" del reporte y con la suma de los segmentos (9 × 1,536,000 KB + 1,392,640 KB = 15,216,640 KB = 15,581,839,360 bytes). Es decir, no faltó ni sobró ningún sector.

Tiempo de adquisición

Copiar 14,860 MB tomó 11 min 48 s (708 s), lo que da una velocidad promedio de unos **21 MB/s**, consistente con una memoria USB 2.0 (el propio modelo se identifica como "USB Disk 2.0"). La verificación, que vuelve a leer toda la imagen para calcular sus hash, tomó 2 min 20 s.

Una evidencia con dos particiones

Al cargar la imagen en FTK Imager, el Evidence Tree muestra su estructura: **Main Data Partition (1)** de 14,857 MB (la unidad MiniOS11Pro), **UEFI:NTFS (2)** de 1 MB y **Unpartitioned Space [GPT]**, es decir, la memoria usa una tabla de particiones **GPT**. Rufus crea la partición principal con el sistema MiniOS 11 Pro y la pequeña con el cargador UEFI:NTFS, que permite arrancar ese sistema en equipos con UEFI. Esto confirma por qué se adquirió el **Physical Drive**: una imagen lógica de E: o de F: habría dejado fuera la otra partición, la tabla de particiones y el espacio no particionado, donde también puede haber información.

Documentación y cadena de custodia

Las marcas de tiempo, los datos del examinador y el reporte .txt dejan constancia de quién, cuándo, dónde y cómo se obtuvo la evidencia. El número de serie del dispositivo (**2671641151111399117**) vincula la imagen con esa memoria física específica. Con esta información, cualquier otro perito puede recalcular los hash y reproducir la verificación, que es lo que da soporte legal a los resultados.

Limitaciones

Al no usar bloqueador de escritura, Windows pudo escribir en la memoria al montarla (por ejemplo, la carpeta System Volume Information o datos de indexación). Por ello, el hash representa el estado de la USB al momento de la adquisición y no necesariamente su estado antes de conectarla, algo que podría cuestionarse en un caso real. Además, como el formato dd no guarda metadatos, el archivo .txt debe conservarse siempre junto con la imagen.

Por otro lado, el instalador de FTK Imager se obtuvo del material del docente y no del sitio oficial. En un caso real conviene comparar su hash con el que publica el fabricante, para asegurar que la herramienta usada no fue modificada.

Relación con el caso de fraude bancario

En un fraude bancario, una memoria USB puede contener documentos u hojas de cálculo con datos de cuentas o tarjetas, plantillas de correos o sitios de phishing, credenciales robadas o herramientas usadas en el fraude, incluso si fueron borradas. Como la copia es física (bit a bit), también se preserva el espacio no asignado, donde es posible recuperar esos archivos eliminados.

Hipótesis de trabajo: si la memoria perteneció a una persona involucrada en el incidente, pudo usarse para arrancar equipos con un sistema operativo

portátil (MiniOS) y operar en ellos sin dejar rastros en su disco interno. También es probable que contenga rastros (activos o borrados) de información financiera de víctimas o de las herramientas empleadas, con fechas que coincidan con el periodo del fraude.

P A R T E V . Líneas de investigación propuestas

1. **Preservar y trabajar sobre una copia:** guardar los 10 segmentos y el .txt en un medio de solo lectura, crear una copia de trabajo y verificar que su MD5 y SHA-1 coincidan con los registrados antes de cada análisis.
2. **Análisis de ambas particiones:** revisar en FTK Imager o en Autopsy la tabla GPT y los sistemas de archivos de la Main Data Partition (MiniOS11Pro) y de UEFI:NTFS.
3. **Recuperación de archivos borrados:** aplicar file carving sobre el espacio no asignado, el espacio no particionado y el slack space para recuperar documentos, imágenes o bases de datos eliminadas.
4. **Búsqueda por palabras clave:** nombres de bancos, "transferencia", "CLABE", "tarjeta", números de cuenta, correos y URLs sospechosas.
5. **Artefactos del sistema portátil:** revisar dentro de MiniOS11Pro el historial del navegador, los registros de eventos y los archivos recientes, que mostrarían qué se hizo al arrancar equipos con la memoria.
6. **Línea de tiempo:** ordenar las fechas de creación, modificación y acceso de los archivos (por ejemplo, el 15/11/2025 de bootmgr.efi y zRufus-4.6.exe) para relacionarlas con las fechas del incidente.
7. **Análisis de metadatos:** revisar autor, software, fechas y coordenadas GPS de documentos e imágenes encontrados (como en la Actividad 15) para identificar a quién pertenecen y dónde se generaron.
8. **Filtrado por hash:** descartar archivos conocidos del sistema (por ejemplo, con la base NSRL) y buscar coincidencias con hash de archivos maliciosos o de evidencia de otros casos.
9. **Correlación con otras fuentes:** buscar el número de serie 26716411511113991 17 en los equipos sospechosos (artefactos USBSTOR en el registro de Windows) y cruzar los hallazgos con registros del banco y bitácoras de acceso, para vincular la memoria con personas y equipos.

C O N C L U S I Ó N

La práctica permitió aplicar la primera fase del análisis forense, la **adquisición**, respetando el principio de no alterar la evidencia y de trabajar siempre sobre copias bit a bit. Con FTK Imager 4.3.1.1 se obtuvo una imagen Raw (dd) de los 30,433,280 sectores de la memoria USB, dividida en 10 segmentos, con su reporte .txt y verificada con los hash MD5 y SHA-1, que coincidieron por completo. También quedó claro por qué importa el formato elegido: dd ofrece máxima compatibilidad, mientras que E01 integra metadatos, compresión y verificación. Con la imagen verificada, la evidencia queda lista para las siguientes fases del caso de fraude bancario.